2026–2027 年复旦中学高一上 10 月月考

集合与常用逻辑用语、不等式

一、填空题

3. 若 $a>b$，且 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，则 ab_____0（填“>”或“<”）.

【解析】

- 若 $a>b$，且 $\frac{1}{a}>\frac{1}{b}$，则 $a-b>0$，
- 则 $\frac{1}{a}-\frac{1}{b}=\frac{b-a}{ab}>0$，则 $ab<0$.

4. 陈述句“$x>1$ 且 $y>2$”的否定形式是_____.

【答案】 $x\leqslant 1$ 或 $y\leqslant 2$

5. 已知集合 $A=\{1,a^2-4a,a-4\}$，且 $-3\in A$，则 $a=$_____.

【解析】

- 因为集合 $A=\{1,a^2-4a,a-4\}$，且 $-3\in A$，
- 所以 $a^2-4a=-3$ 或 $a-4=-3$，
- 当 $a^2-4a=-3$ 时，解得 $a=1$ 或 $a=3$，
- 若 $a=1$ 时，$a-4=-3$，$a^2-4a=-3$，集合 A 的元素出现重复，舍去，
- 若 $a=3$ 时，$A=\{1,-3,-1\}$，符合题意，
- 当 $a-4=-3$ 时，解得 $a=1$，此时 $a^2-4a=-3$，
- 集合 A 的元素出现重复，舍去，
- 综上所述，$a=3$.

6. 已知 m、$n\in\mathbb{R}$，关于 x 的不等式 $x^2+mx+n<0$ 的解集为 $\{x\mid -1<x<2\}$，则 $\frac{n}{m}=$_____.

【解析】

- 由题意，关于 x 的方程 $x^2+mx+n=0$ 的根为 -1 和 2，
- 所以 $\begin{cases}-1+2=-m\\-1\times 2=n\end{cases}$，解得 $\begin{cases}m=-1\\n=-2\end{cases}$，所以 $\frac{n}{m}=\frac{-2}{-1}=2$.

7. 已知 $1<a<3$，$3<b<6$，$m=\frac{b}{2a}$，则 m 的取值范围为_____.

【解析】

- 因为 $1<a<3$，所以 $2<2a<6$，所以 $\frac{1}{6}<\frac{1}{2a}<\frac{1}{2}$，

- 又 $3<b<6$，所以 $\frac{1}{2}<\frac{b}{2a}<3$，即 m 的取值范围是 $\left(\frac{1}{2},3\right)$.

8. 设集合 $A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+8\}$，$M=\{x\mid x<0$ 或$x>5\}$，全集 $U=\mathbb{R}$，若 $A\cup M=\mathbb{R}$，则实数 a 的取值范围为_____.

【解析】

- 集合 $M=\{x\mid x<0$ 或$x>5\}$，$A=\{x\mid a\leqslant x\leqslant a+8\}$，且 $A\cup M=\mathbb{R}$，
- 所以 $\begin{cases}a\leqslant 0\\ a+8\geqslant 5\end{cases}$，解得 $-3\leqslant a\leqslant 0$，所以 a 的取值范围是 $[-3,0]$.

9. 若关于 x 的不等式 $|x-2|+|x+1|<a$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解，则 a 的取值范围为_____.

【解析】

- $|x-2|+|x+1|\geqslant|x-2-(x+1)|=3$，
- 当且仅当 $(x-2)(x+1)\leqslant 0$ 时，即 $-1\leqslant x\leqslant 2$ 时取等号，
- 所以 $(|x-2|+|x+1|)_{\min}=3$，
- 因为不等式 $|x-2|+|x+1|<a$ 在 $\mathbb{R}$ 上无解，
- 所以不等式 $|x-2|+|x+1|\geqslant a$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，
- 所以 $(|x-2|+|x+1|)_{\min}\geqslant a$，即 $a\leqslant 3$，所以 a 的取值范围为 $(-\infty,3]$.

10. 对于任意的正数 m、n，不等式 $\frac{3}{m}+\frac{1}{n}\geqslant\frac{\lambda}{2m+n}$ 成立，则 λ 的最大值为_____.

【解析】

- 因为对于任意的正数 m、n，不等式 $\frac{3}{m}+\frac{1}{n}\geqslant\frac{\lambda}{2m+n}$ 成立，
- 所以 $\lambda\leqslant\frac{3(2m+n)}{m}+\frac{2m+n}{n}=7+\frac{3n}{m}+\frac{2m}{n}$，
- 因为 $7+\frac{3n}{m}+\frac{2m}{n}\geqslant 7+2\sqrt{\frac{3n}{m}\cdot\frac{2m}{n}}=7+2\sqrt{6}$，当且仅当 $\frac{3n}{m}=\frac{2m}{n}$ 时取等号，
- 所以 $\lambda\leqslant 7+2\sqrt{6}$，故 λ 的最大值为 $7+2\sqrt{6}$.

11. 权方和不等式作为基本不等式的一个变化，在求二元变量最值时有很多广泛的应用，其表述如下：设 a、b、x、$y>0$，则 $\frac{a^2}{x}+\frac{b^2}{y}\geqslant\frac{(a+b)^2}{x+y}$，当且仅当 $\frac{a}{x}=\frac{b}{y}$ 时，等号成立. 根据权方和不等式，函数 $y=\frac{3}{x}+\frac{9}{25-3x}\left(0<x<\frac{25}{4}\right)$ 的最小值为_____.

【解析】

- 因为 $0<x<\frac{25}{4}$，
- 所以 $f(x)=\frac{3}{x}+\frac{9}{25-3x}=\frac{3^2}{3x}+\frac{3^2}{25-3x}\geqslant\frac{(3+3)^2}{3x+25-3x}=\frac{36}{25}$，
- 当且仅当 $\frac{3}{3x}=\frac{3}{25-3x}$，即 $x=\frac{25}{6}$ 时取等号，故最小值为 $\frac{36}{25}$.

12. 定义关于 x、y 的新运算：$T[x,y]=(x-y)(2ax+by)$，其中 $x\in\mathbb{R}$，$y\in\mathbb{R}$，a、b 为非零常数. 当 $T[1,2]=0$ 时，求不等式组 $\begin{cases}T[a,a-1]<-a+3\\T[3a,2-a]>-10a(2a-1)\end{cases}$ 的解集为_____.

【解析】

- $T[1,2]=-(2a+2b)=0$，即 $b=-a$.
- $T[a,a-1]=(a-a+1)[2a^2-a(a-1)]<-a+3$，
- 即 $a^2+2a-3<0$，解得 $-3<a<1$；
- $T[3a,2-a]=[3a-(2-a)][6a^2-a(2-a)]>-10a(2a-1)$，
- 整理得 $14a^3-a^2-3a>0$，解得 $-\dfrac{3}{7}<a<0$ 或 $a>\dfrac{1}{2}$；
- 所以解集为 $\left\{a\mid -\dfrac{3}{7}<a<0\text{ 或}\dfrac{1}{2}<a<1\right\}$.

二、选择题

13. 下列四个说法中，正确的有(　　)

①空集没有子集；②空集是任何集合的真子集；

③若 $\varnothing\subseteq A$，则 $A=\varnothing$；④任何集合至少有两个子集.

A. 0 个　　B. 1 个　　C. 2 个　　D. 3 个

【解析】

- ①空集的子集是它本身，故错误，
- ②空集的任何非空集合的真子集，故错误，
- ③若 $\varnothing\subseteq A$，则集合 A 是任意集合，故错误，
- ④空集的子集只有它本身一个，故错误，
- 故选 A.

14. 下列命题是假命题的为(　　)

A. 若 $a>b$，则 $ac^2>bc^2$　　B. 若 $a>b$，$c>d$，则 $a+c>b+d$

C. 若 $a>b>0$ 且 $c<0$，则 $\dfrac{c}{a^2}>\dfrac{c}{b^2}$　　D. 若 $a>b>-1$，则 $\dfrac{1}{a+1}<\dfrac{1}{b+1}$

【解析】

- 当 $c=0$ 时，A 显然为假命题；
- 若 $a>b$，$c>d$，则 $a+c>b+d$，B 为真命题；
- 若 $a>b>0$ 且 $c<0$，则 $\dfrac{1}{a^2}<\dfrac{1}{b^2}$，$\dfrac{c}{a^2}>\dfrac{c}{b^2}$，$C$ 为真命题；
- 若 $a>b>-1$，则 $a+1>b+1>0$，所以 $\dfrac{1}{a+1}<\dfrac{1}{b+1}$，$D$ 为真命题.

- 故选 A.

15. 设 x、$y\in\mathbb{R}$，则“$x^3+y^3>0$”是“$x+y>0$”的(　　)

A. 充分不必要条件　　B. 必要不充分条件

C. 充要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【解析】

- $x^3+y^3>0$，即 $x^3>(-y)^3$，又函数 $f(t)=t^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增，
- 故 $x>-y$，即 $x+y>0$，充分性成立，
- 若 $x+y>0$，即 $x>-y$，
- 函数 $f(t)=t^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上严格增，则 $x^3>(-y)^3$，即 $x^3+y^3>0$，必要性成立，
- 综上所述，“$x^3+y^3>0$”是“$x+y>0$”的充要条件. 故选 C.

16. 对于给定的非空集合 A，定义集合 $S_A=\{x+y\mid x\in A,y\in A\}$，$T_A=\{x-y\mid x\in A,y\in A\}$，若 $S_A\cap T_A=\varnothing$，则称集合 A 满足性质 P，则下列命题成立的是(　　)

①集合 $M=\{1,2\}$ 满足性质 P;

②集合 $M=\{1,2,3\}$ 满足性质 P;

③若集合 $M=\{1,2,a\}$ 满足性质 P 且 $a\in\mathbb{N}$，$a\geqslant 1$，则 $a\geqslant 6$;

④若集合 $M=\{0,2,a,b\}=T_M$，且 $b>a>2$，则 $b-a=2$.

A. ①③　　B. ①④　　C. ②③　　D. ②④

【解析】

- ①当 $M=\{1,2\}$ 时，$S_M=\{1+1,1+2,2+2\}=\{2,3,4\}$，$T_M=\{0,1\}$，
- $S_M\cap T_M=\varnothing$，满足性质 P，①正确.
- ②当 $M=\{1,2,3\}$ 时，$S_M=\{2,3,4,5,6\}$，$T_M=\{0,1,2\}$，$S_M\cap T_M=\{2\}\neq\varnothing$，
- ②错误.
- ③由元素的互异性得 $a\neq 1$、$a\neq 2$，又 $a\in\mathbb{N}$、$a\geqslant 1$，故 $a\geqslant 3$，
- 此时 $S_M=\{2,3,4,a+1,a+2,2a\}$，$T_M=\{0,1,a-2,a-1\}$.
- 要使 $S_M\cap T_M=\varnothing$，需 $a-2\notin S_M$ 且 $a-1\notin S_M$:
- 当 $a=3,4,5$ 时 $a-1\in\{2,3,4\}\subseteq S_M$；当 $a=6$ 时 $a-2=4\in S_M$，都不满足;
- 当 $a\geqslant 7$ 时 $a-2\geqslant 5>4$，
- 且 S_M 中其余元素 $a+1$、$a+2$、$2a$ 都大于 $a-1>a-2$，
- 故 $a-2$、$a-1$ 都不属于 S_M，满足性质 P.
- 所以满足性质 P 的 a 都必须满足 $a\geqslant 7$，

- 而 $a=6$ 并不满足性质 P——命题③把临界值写成 6，实为 7，③错误.
- ④由 $b>a>2$ 得 T_M 中 $a-2$、$b-2$、$b-a$ 都是正数，
- 由 $M=T_M$ 得它们都属于 $M=\{0,2,a,b\}$.
- 因为 $a-2>0$、$a-2\neq a$ 且 $a-2<b$，所以只能 $a-2=2$，得 $a=4$；
- 因为 $b-2>2$ 且 $b-2\neq b$，所以只能 $b-2=a=4$，得 $b=6$.
- 此时 $M=\{0,2,4,6\}$，$T_M=\{0,2,4,6\}=M$，且 $b-a=2$，④正确.
- 所以正确的是①④. 故选 B.

三、解答题

17. 已知关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2k+1)x+k^2+1=0$ 有两个不等实数根 x_1、x_2.

（1）求 k 的取值范围；

（2）若 $x_1x_2=5$，求 k 的值.

【解析】

(1) 因为关于 x 的一元二次方程 $x^2+(2k+1)x+k^2+1=0$ 有两个不等实数根，

- 所以此方程的判别式 $\Delta=(2k+1)^2-4(k^2+1)>0$，解得 $k>\dfrac{3}{4}$，
- 则 k 的取值范围是 $\left(\dfrac{3}{4},+\infty\right)$；

(2) 由题意得 $x_1x_2=k^2+1=5$，解得 $k=-2$ 或 $k=2$，

- 由 (1) 得 $k>\dfrac{3}{4}$，则 k 的值为 2.

18. 已知关于 x 的不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$.

（1）当 $a=1$ 时，求不等式组 $\begin{cases}\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1\\ x^2>9\end{cases}$ 的解集；

（2）当 $a<1$ 时，求此不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$ 的解集.

【解析】

(1) 关于 x 的不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1(a\in\mathbb{R})$，

- 当 $a=1$ 时，不等式组为 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-2}>1\\ x^2>9\end{cases}$，
- 由 $\dfrac{x-1}{x-2}>1\Leftrightarrow\dfrac{x-1}{x-2}-1>0\Leftrightarrow\dfrac{x-1-x+2}{x-2}>0\Leftrightarrow\dfrac{1}{x-2}>0$，
- 解得 $x>2$，又 $x^2>9$，解得 $x>3$ 或 $x<-3$，

- 综上，不等式组 $\begin{cases}\dfrac{x-1}{x-2}>1\\ x^2>9\end{cases}$ 的解集为 $(3,+\infty)$.

(2) 不等式 $\dfrac{a(x-1)}{x-2}>1$，即 $\dfrac{(a-1)x-(a-2)}{x-2}>0$，

- 则有 $[((a-1)x-(a-2))](x-2)>0$，又 $a<1$，所以 $a-1<0$，
- 不等式可以变形为 $\left(x-\dfrac{a-2}{a-1}\right)(x-2)<0$，
- 又 $\dfrac{a-2}{a-1}-2=\dfrac{a-2-2a+2}{a-1}=\dfrac{-a}{a-1}$，
- ①当 $a<0$ 时，$\dfrac{-a}{a-1}<0$，即 $\dfrac{a-2}{a-1}<2$，不等式的解集为 $\left(\dfrac{a-2}{a-1},2\right)$；
- ②当 $a=0$ 时，不等式为 $0>1$ 不成立，不等式的解集为空集；
- ③当 $0<a<1$ 时，$\dfrac{-a}{a-1}>0$，即 $\dfrac{a-2}{a-1}>2$，不等式的解集为 $\left(2,\dfrac{a-2}{a-1}\right)$.

19. 已知集合 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$.

（1）当 $m=3$ 时，求 $A\cup B$；$A\cap\overline{B}$；

（2）若集合 B 为非空集合且 $A\cup B=A$，求实数 m 的取值范围；

（3）若 $A\cap B=\varnothing$，求实数 m 的取值范围.

【解析】

(1) 当 $m=3$ 时，$A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid 4\leqslant x\leqslant 5\}$，

- $A\cup B=[-2,5]$，
- 因为 $\overline{B}=\{x\mid x>5$ 或$x<4\}$，所以 $A\cap\overline{B}=\{x\mid -2\leqslant x<4\}$；

(2) 因为集合 B 为非空集合且 $A\cup B=A$，所以 $B\subseteq A$，

- 又 $A=\{x\mid -2\leqslant x\leqslant 5\}$，$B=\{x\mid m+1\leqslant x\leqslant 2m-1\}$，
- 所以 $\begin{cases}m+1\geqslant -2\\ 2m-1\leqslant 5\\ m+1\leqslant 2m-1\end{cases}$，解得 $2\leqslant m\leqslant 3$，故实数 m 的取值范围是 $[2,3]$；

(3) $A\cap B=\varnothing$，

- 若 $B=\varnothing$ 时，则 $m+1>2m-1$，解得 $m<2$，符合题意，
- 若 $B\neq\varnothing$ 时，则 $\begin{cases}m\geqslant 2\\ 2m-1<-2\end{cases}$ 或 $\begin{cases}m\geqslant 2\\ m+1>5\end{cases}$，解得 $m>4$，
- 综上所述，实数 m 的取值范围是 $(-\infty,2)\cup(4,+\infty)$.

20. 设函数 $y=ax^2+x-b(a\in\mathbb{R},b\in\mathbb{R})$.

（1）若 $b=1$，且集合 $\{x\mid y=0\}$ 中有且只有一个元素，求实数 a 的取值集合；

（2）解关于 x 的不等式 $y<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$；

（3）当 $a>0$，$b>1$ 时，记不等式 $y>0$ 的解集为 P，集合 $Q=\{x\mid -2-t<x<-2+t\}$. 若对于任意正数 t，$P\cap Q\neq\varnothing$，求 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值.

【解析】

(1) 由题设 $y=ax^2+x-1(a\in\mathbb{R})$，又 $\{x\mid y=0\}$ 有且只有一个元素，

- 所以 $ax^2+x-1=0$ 有且只有一个根，
- 当 $a=0$ 时，$x-1=0$，即 $x=1$，则 $\{x\mid y=0\}=\{1\}$，满足题设；
- 当 $a\neq 0$ 时，$\Delta=1+4a=0$，即 $a=-\dfrac{1}{4}$，则 $\{x\mid y=0\}=\{2\}$，满足题设；
- 所以 a 的取值集合为 $\left\{-\dfrac{1}{4},0\right\}$.

(2) 由题设 $ax^2+x-b<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$，

- 整理得 $x^2-(b+1)x+b=(x-b)(x-1)<0$，
- 当 $b<1$ 时，解集为 $\{x\mid b<x<1\}$；
- 当 $b=1$ 时，解集为 $\varnothing$；
- 当 $b>1$ 时，解集为 $\{x\mid 1<x<b\}$；

(3) 由 $t>0$，恒有 $t-2>-t-2$，

- 故 $Q\neq\varnothing$，$y=f(x)=ax^2+x-b>0$ 且 $a>0$，$b>1$，
- 故 $f(x)$ 开口向上且 $f(0)=-b<0$，
- 故对应一元二次方程恒有两个不等实根，且在 y 轴两侧，
- 因为 $P\cap Q\neq\varnothing$，即 $f(x)>0$ 在 $(-2-t,-2+t)$ 上有解，且 $\forall t\in(0,+\infty)$，
- 又区间 $(-2-t,-2+t)$ 关于 $x=-2$ 对称，且区间长度 $2t\in(0,+\infty)$，
- 综上，只需保证 $f(-2)=4a-2-b=0$，则 $4a-b=2$，
- 且 $b=4a-2>1$，即 $a>\dfrac{3}{4}$，
- 所以 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{a}-\dfrac{2}{b}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4a-b}{a}-\dfrac{4a-b}{b}\right)=\dfrac{5}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{b}{a}+\dfrac{4a}{b}\right)$
- $\leqslant\dfrac{5}{2}-\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{4a}{b}}=\dfrac{1}{2}$，当且仅当 $b=2a$，即 $a=1>\dfrac{3}{4}$，$b=2>1$ 时取等号，
- 故 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.

21. 设函数 $y=ax^2+x-b$.

（1）若 $b=1$，且集合 $\{x\mid y=0\}$ 中有且只有一个元素，求实数 a 的取值集合；

（2）解关于 x 的不等式 $y<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$；

（3）当 $a>0$，$b>1$ 时，记不等式 $y>0$ 的解集为 P，集合 $Q=\{x\mid -2-t<x<-2+t\}$. 若对于任意正数 t，$P\cap Q\neq\varnothing$，求 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值.

【解析】

(1) 由题设 $y=ax^2+x-1(a\in\mathbb{R})$，又 $\{x\mid y=0\}$ 有且只有一个元素，

- 所以 $ax^2+x-1=0$ 有且只有一个根，
- 当 $a=0$ 时，$x-1=0$，即 $x=1$，则 $\{x\mid y=0\}=\{1\}$，满足题设；
- 当 $a\neq 0$ 时，$\Delta=1+4a=0$，即 $a=-\dfrac{1}{4}$，则 $\{x\mid y=0\}=\{2\}$，满足题设；
- 所以 a 的取值集合为 $\left\{-\dfrac{1}{4},0\right\}$.

(2) 由题设 $ax^2+x-b<(a-1)x^2+(b+2)x-2b$，

- 整理得 $x^2-(b+1)x+b=(x-b)(x-1)<0$，
- 当 $b<1$ 时，解集为 $\{x\mid b<x<1\}$；
- 当 $b=1$ 时，解集为 $\varnothing$；
- 当 $b>1$ 时，解集为 $\{x\mid 1<x<b\}$；

(3) 由 $t>0$，恒有 $t-2>-t-2$，

- 故 $Q\neq\varnothing$，$y=f(x)=ax^2+x-b>0$ 且 $a>0$，$b>1$，
- 故 $f(x)$ 开口向上且 $f(0)=-b<0$，
- 故对应一元二次方程恒有两个不等实根，且在 y 轴两侧，
- 因为 $P\cap Q\neq\varnothing$，即 $f(x)>0$ 在 $(-2-t,-2+t)$ 上有解，且 $\forall t\in(0,+\infty)$，
- 又区间 $(-2-t,-2+t)$ 关于 $x=-2$ 对称，且区间长度 $2t\in(0,+\infty)$，
- 综上，只需保证 $f(-2)=4a-2-b=0$，则 $4a-b=2$，
- 且 $b=4a-2>1$，即 $a>\dfrac{3}{4}$，
- 所以 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{2}{a}-\dfrac{2}{b}\right)=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{4a-b}{a}-\dfrac{4a-b}{b}\right)=\dfrac{5}{2}-\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{b}{a}+\dfrac{4a}{b}\right)$
- $\leqslant\dfrac{5}{2}-\sqrt{\dfrac{b}{a}\cdot\dfrac{4a}{b}}=\dfrac{1}{2}$，当且仅当 $b=2a$，即 $a=1>\dfrac{3}{4}$，$b=2>1$ 时取等号，
- 故 $\dfrac{1}{a}-\dfrac{1}{b}$ 的最大值为 $\dfrac{1}{2}$.